



스마트공장 공급기업 솔루션 설명서

Smart Manufacturing Data Solution

산업설비 OT 데이터 수집·표준화·모니터링 및 AI 연계 솔루션

Control → Data → Intelligence

항목	내용
문서번호	DI-SF-01 Rev.00
솔루션명	Smart Manufacturing Data Solution
부제	산업설비 OT 데이터 수집·표준화·모니터링 및 AI 연계 솔루션
공급기업	(주)동인엔시스 (DONG-IN ENSIS)
작성 / 시행일	2026.10.05 작성 / 시행: 대표 승인일

1. 솔루션명

솔루션명	Smart Manufacturing Data Solution
부제	산업설비 OT 데이터 수집·표준화·모니터링 및 AI 연계 솔루션
공급기업	DONG-IN ENSIS (주)동인엔시스

2. 솔루션 개요

Smart Manufacturing Data Solution은 제조현장의 PLC, VFD, EOCR, 센서, 계측기 등 산업설비에서 발생하는 운전 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 정제·표준화·저장하여 생산설비 모니터링, 설비상태 분석, AI 이상감지, 디지털 트윈 및 MES/ERP 연계에 활용할 수 있도록 구축하는 스마트제조 솔루션이다.

DONG-IN ENSIS는 산업제어 엔지니어링과 OT 데이터 기술을 기반으로 현장 설비와 IT·AI 시스템 사이의 데이터 연결구간을 구축한다.

단순 모니터링 시스템 구축이 아니라, Control → Data → Intelligence 구조를 기반으로 제조설비의 데이터를 표준화된 제조데이터 자산으로 전환하는 것을 목표로 한다.

Control	Data	Intelligence
PLC·VFD·EOCR 기반 설비 제어	OT 데이터 수집·정제·표준화·저장	Monitoring · AI 이상감지 · Digital Twin

3. 주요 적용대상

본 솔루션은 다음 제조설비 및 산업현장에 적용할 수 있다.

- 제조공장 생산설비 - Motor Driven Equipment - Pump - Fan - Compressor - 생산 및 성능 Test Bench	- 조선·해양 기자재 생산설비 - 수소·가스·에너지 설비 - Wire Drawing 및 회전기기 - 산업플랜트 Utility - 기존 PLC 기반 자동화설비
---	---

4. 고객사의 주요 문제

제조현장에는 다음과 같은 문제가 존재한다.

문제	현황
설비 데이터가 분산되어 있음	PLC, VFD, 계측기, 센서별로 데이터를 각각 보유하고 있으나 통합 데이터 관리체계가 없는 경우가 많다.
실시간 데이터 활용 부족	설비를 자동제어하고 있으나 실제 운전데이터를 장기간 저장하거나 분석하지 않는 경우가 많다.
제조사별 데이터 구조 상이	PLC, VFD 및 설비 제조사별 Tag 명칭, 단위, 통신방식이 달라 상위 시스템에서 활용하기 어렵다.
데이터와 MES·AI 가 단절됨	MES, ERP 또는 AI 시스템을 도입하더라도 현장설비의 OT 데이터와 직접 연결되지 않아 수작업 입력이나 별도 Gateway 가 필요하다.
사후정비 중심의 설비관리	설비 이상 발생 후 정비하는 방식에서 벗어나기 위한 데이터 기반 상태관리체계가 부족하다.

5. 솔루션 구성

솔루션은 현장 설비부터 AI 까지 5 개 Level 로 구성된다.

Level	구성	역할
Level 1	Field / Control	현장 설비와 제어기기에서 운전 데이터 발생
Level 2	OT Connectivity	산업설비와 데이터 플랫폼 연결
Level 3	Energient Industrial DataHub	산업설비 데이터 통합관리
Level 4	Monitoring	웹 기반 PWA Dashboard 로 설비 정보 제공
Level 5	AI / Digital Twin	표준화된 제조데이터 기반 기능 확장

Level 1. Field / Control

대상 기기	PLC, VFD, EOCR, Sensor, Meter, HMI, Motor / Pump / Compressor
주요 수집데이터	Current, Voltage, Power, Energy, RPM, Temperature, Pressure, Flow, Vibration, Operating Status, Alarm, Running Hour

Level 2. OT Connectivity

산업설비와 데이터 플랫폼을 연결한다.

지원 통신	Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT, OPC UA, Ethernet 기반 산업통신
신규설비	PLC → MQTT → DataHub
기존설비	PLC / Legacy Equipment → Gateway → MQTT → DataHub

Level 3. Energient Industrial DataHub

산업설비 데이터를 통합관리한다.

주요기능

• 실시간 데이터 수집 • Raw Data 저장 • Tag Mapping • 데이터 정제 • 데이터 표준화 • Timestamp 관리	• 데이터 Quality 관리 • 시계열 데이터 저장 • Equipment 관리 • Historical Data 조회 • Alarm/Event 관리 • REST API 제공
---	---

Level 4. Monitoring

웹 기반 PWA Dashboard 를 통해 다음 정보를 제공한다. PC, Tablet 및 Mobile 환경에서 접근 가능하도록 구성할 수 있다.

제공 정보

• 설비 운전상태 • 실시간 Trend • Current / Voltage / Power • RPM	• Temperature • Alarm/Event • 운전시간 • Historical Trend
--	--

Level 5. AI / Digital Twin

표준화된 제조데이터를 기반으로 다음 기능으로 확장할 수 있다.

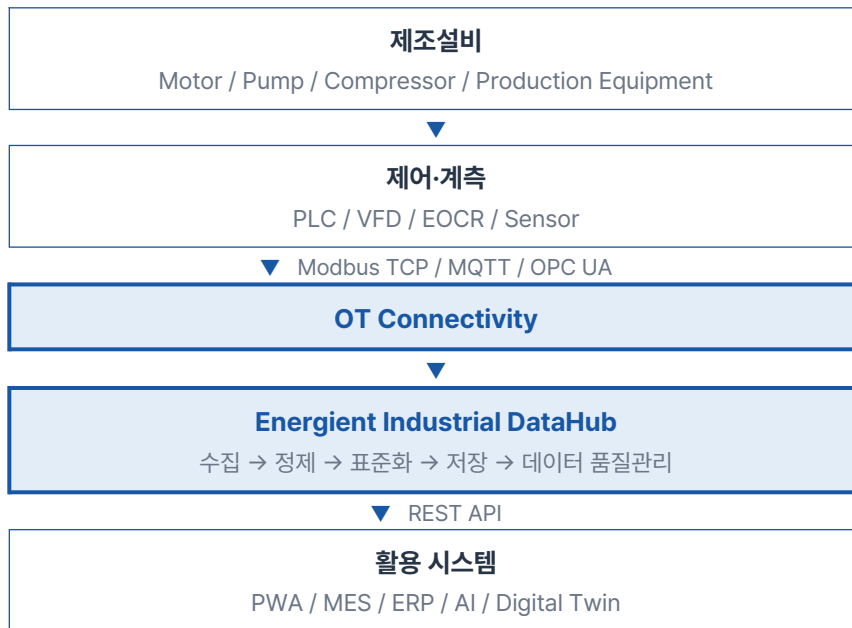
확장 기능

• 이상상태 탐지 • 설비 Condition Monitoring • 이상 Trend 분석 • 예지보전	• Health Index • Digital Twin • AI Model Integration
---	--

초기 구축 시에는 데이터 수집·표준화와 기본 이상감지를 적용하고, 축적된 실제 데이터를 활용하여 AI 정확도를 단계적으로 고도화할 수 있다.

6. 시스템 Architecture

현장 설비의 데이터는 OT Connectivity 와 DataHub 를 거쳐 표준 데이터가 되고, REST API 로 각 활용 시스템에 제공된다.



7. 핵심 기능

7.1 설비 데이터 자동수집

PLC 및 산업용 제어기기에서 데이터를 자동수집한다. 사용자가 수기로 데이터를 입력하는 방식을 최소화하고 제조현장 데이터의 실시간성을 확보한다.

7.2 제조데이터 표준화

설비 및 제조사별 상이한 Tag 를 공통 데이터 구조로 Mapping 한다.

구분	예시
Raw Tag	MTR1_TEMP_DE
Standard Tag	<code>equipment.motor.bearing.temperature.de</code>

표준 데이터 구조

Equipment ID	Tag ID	Timestamp	Value	Unit	Quality	Source
--------------	--------	-----------	-------	------	---------	--------

7.3 설비 상태 실시간 Monitoring

설비의 운전상태 및 주요 데이터를 실시간으로 확인한다.

예: Motor Running / Stop, Current, Power, RPM, Bearing Temperature, Winding Temperature, Alarm

7.4 Alarm/Event 관리

설정된 기준값 또는 설비 이상상태 발생 시 Alarm 을 생성한다.

Alarm 정보	발생시간, 대상설비, Alarm Code, Alarm Level, 관련 Tag, 확인상태
----------	---

7.5 제조데이터 이력관리

설비데이터를 시계열로 저장하여 과거 운전상태 및 이상발생 시점을 추적할 수 있다.

7.6 AI 이상감지

정상 운전데이터를 기반으로 설비 운전패턴을 분석하여 이상상태를 탐지한다.

분석대상 예	Current 변화, Power 변화, Temperature 변화, RPM 변화, Load Pattern
출력 예	Normal, Warning, Abnormal, Anomaly Score, Health Index

7.7 MES/ERP 및 외부 시스템 연계

REST API 를 통해 상위 시스템과 데이터를 연계한다.

연계대상	MES, ERP, QMS, Digital Twin, AI Platform, 고객 자체 시스템
------	---

8. 스마트공장 구축 수행범위

구축은 현장진단부터 시험·검수까지 7 단계로 수행한다.

STEP 1. 현장진단

주요 업무	산출물
- 대상공정 분석 - 설비 및 PLC 현황분석 - 네트워크 현황분석 - 데이터 활용목적 정의 - KPI 정의	- 현장진단보고서 - As-Is 구성도 - 데이터 Source List

STEP 2. To-Be 설계

주요 업무	산출물
- 스마트공장 Architecture 설계 - 데이터 수집범위 정의 - Tag List 작성 - 통신방식 설계 - 데이터 표준 정의	- To-Be Architecture - Network 구성도 - Tag List - 데이터 Mapping 표

STEP 3. 설비연동

주요 업무
• PLC/VFD/Sensor 연결 • 통신프로그램 개발 • 데이터 수집시험 • MQTT/Modbus 연계

STEP 4. DataHub 구축

주요 업무
• 실시간 데이터 수집 • DB 구축 • Tag Mapping • 데이터 표준화 • Historical Data 관리

STEP 5. Visualization

주요 업무
• Dashboard 구축 • 실시간 Trend • 설비상태 Monitoring • Alarm/Event

STEP 6. AI 활용 (필요 시)

주요 업무
• 이상감지 • Condition Monitoring • 설비성능 분석 • 예지보전 PoC

STEP 7. 시험 및 검수

주요 업무
• 통신시험 • 데이터 수집시험 • 데이터 정합성 시험 • Alarm Test • Dashboard Test • API Test • FAT/SAT

9. 주요 산출물

No.	산출물	No.	산출물
1	요구사항 정의서	11	API Specification
2	현장진단보고서	12	Dashboard

No.	산출물	No.	산출물
3	As-Is / To-Be 구성도	13	DataHub
4	Network Architecture	14	데이터 품질검증 결과서
5	Data Source List	15	FAT/SAT Report
6	PLC Tag List	16	사용자 매뉴얼
7	Tag Mapping Table	17	관리자 매뉴얼
8	표준 Tag Dictionary	18	교육자료
9	DB Schema	19	구축완료보고서
10	JSON Schema		

10. 구축 KPI

스마트공장 사업에서는 단순 시스템 구축보다 제조성과를 확인할 수 있도록 프로젝트별 KPI 를 설정한다. 적용 가능한 KPI 예시는 다음과 같다.

분야	KPI 예시
설비관리	설비가동률, 비가동시간, 설비 이상발견시간, 고장 대응시간, 예방정비율
데이터	데이터 자동수집률, 수기입력 감소율, 데이터 누락률, 실시간 데이터 확보율
생산	생산성, Cycle Time, 설비 대기시간, 생산량
품질	불량률, 이상공정 탐지시간, 품질 데이터 추적률
에너지	설비별 전력사용량, 생산량 대비 에너지 사용량, Peak 전력, 에너지 원단위

프로젝트 착수 시 고객과 협의하여 적용 가능한 KPI 를 선정하고 Before/After 성과를 관리한다.

11. DONG-IN ENSIS 의 차별성

구분	내용
OT Engineering 역량	일반 IT 공급기업과 달리 PLC, VFD, 제어반, Motor 및 산업용 제어설비를 직접 이해하고 현장 데이터 Source 부터 접근할 수 있다.
제어와 데이터를 동시에 수행	Control Engineering + Data Engineering 을 단일 공급기업이 수행할 수 있다.
Multi-Vendor 대응	다양한 산업제어기기의 데이터를 공통 데이터 구조로 통합할 수 있도록 설계한다.
신규설비와 기존설비 모두 적용	신규설비는 PLC 에서 직접 데이터를 전송하고, 기존설비는 Gateway 를 활용하여 데이터 인프라에 연결할 수 있다.
AI 활용을 고려한 데이터 구조	단순 Dashboard 구축이 아니라 AI-Digital Twin 이 사용할 수 있는 데이터 구조를 구축한다.
제조업 중심 산업경험	조선·해양, 수소·에너지, 산업기계 및 플랜트 제어분야의 현장 엔지니어링 경험을 기반으로 제조현장에 적용한다.

12. 주요 적용모델

적용모델	데이터 흐름
Pump Smart Factory Package	Pump / Motor → PLC → DataHub → Performance Monitoring → AI Condition Monitoring
Compressor Smart Factory Package	Compressor → Pressure / Temperature / Power / RPM → DataHub → Performance Analysis → AI Anomaly Detection
Motor Predictive Maintenance Package	Motor / VFD / EOCR → Current / Power / RPM / Temperature → DataHub → Condition Monitoring → Predictive Maintenance
FAT Digitalization Package	Test Equipment → PLC → Automatic Data Collection → DataHub → Test Data Management → Digital FAT Report

13. 구축 패키지

패키지	대상	범위
Basic	스마트공장 최초 도입 제조기업	- PLC 데이터 수집 - 설비 Monitoring - Historical Data - Alarm
Standard	스마트공장 고도화 제조기업	- OT 데이터 자동수집 - 데이터 표준화 - DataHub - Dashboard - API - MES/ERP 연계
AI Advanced	제조 AI 활용기업	- Standard Package - AI 이상감지 - Feature Engineering - Condition Monitoring - Digital Twin 연계

14. 유지보수 및 기술지원

구축 이후 다음 지원체계를 운영한다.

- PLC 및 통신 장애지원 - 데이터 수집상태 확인 - Tag Mapping 수정 - Dashboard 기술지원	- 데이터 품질 점검 - API 연계지원 - 사용자 교육 - 시스템 개선 및 고도화
--	---

15. 솔루션 핵심 문구

DONG-IN ENSIS 는 제조현장의 설비를 단순히 제어하는 것을 넘어, 설비 데이터를 수집·표준화하고 AI 가 활용할 수 있는 제조데이터로 연결합니다.

We connect industrial equipment data from control to intelligence.